



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Entrada-Salida

Sistemas Operativos

Actividad 13

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 02/05/2026

Índice

Índice	1
Tabla de ilustraciones	1
Desarrollo	1
Arquitectura y operaciones en la gestión de archivos y directorios	1
Acciones Posibles en el Manejo de Archivos	2
Acciones Posibles en el Manejo de Directorios	4
Organización con Índices	5
Técnicas de Dispersión (<i>Hashing</i>)	5
Manejo y Solución de Colisiones	6
Conclusión	6
Bibliografía.....	7
Quiz complementario	7

Tabla de ilustraciones

Ilustración 1. Manejo de archivos	2
Ilustración 2. Gestión de Directorios	4
Ilustración 3. Organización con índices	5
Ilustración 4. Hashing	6

Desarrollo

Arquitectura y operaciones en la gestión de archivos y directorios

Un sistema de archivos moderno se define como una estructura jerárquica que organiza archivos y directorios en forma de árbol invertido, donde el directorio raíz constituye la cúspide de la cual emanan las ramas y hojas que representan el contenido del sistema. Esta organización jerárquica facilita el nombrado único de los datos y permite una gestión lógica que separa los programas de sistema de los datos de usuario.



Ilustración 1. Manejo de archivos

Acciones Posibles en el Manejo de Archivos

La manipulación de archivos requiere una interfaz de programación que permita a las aplicaciones realizar diversas tareas técnicas. Estas operaciones son implementadas por módulos de software específicos que mapean el modelo lógico del sistema de archivos a la organización física del almacén de datos

Acción de Archivo	Descripción Técnica y Mecanismo de Ejecución	Implicaciones en el sistema
Creación	Consiste en asignar espacio inicial en el dispositivo de almacenamiento y crear una entrada en el directorio correspondiente para alojar el nuevo objeto.	El sistema operativo debe localizar bloques libres y registrar los metadatos iniciales.
Apertura (Open)	El sistema verifica la existencia del archivo y los permisos del usuario. Se genera una entrada en la Tabla de Archivos Abiertos (TDAA) del proceso y se recupera el descriptor interno.	Establece el vínculo entre el proceso y el archivo, permitiendo el acceso controlado a los datos.
Lectura (Read)	Transfiere una secuencia de bytes desde los bloques de disco hacia el espacio de direcciones de la memoria principal del proceso.	Utiliza un apuntador de posición que se actualiza tras cada operación.

Sistemas Operativos

Escritura (Write)	Almacena datos en el archivo. Puede realizarse desde el inicio (truncando el contenido previo) o añadiendo información al final (<i>append</i>).	El efecto inmediato de la escritura depende de la semántica de coutilización aplicada por el sistema.
Reposicionamiento (Seek)	Ajusta el apuntador de posición actual del archivo a una ubicación específica sin realizar transferencias de datos.	Es fundamental para el acceso aleatorio dentro de archivos de gran tamaño o bases de datos.
Cierre (Close)	Finaliza la sesión de acceso. Se eliminan las entradas temporales en las tablas de memoria y se actualizan los metadatos de persistencia si hubo cambios.	Decrementa el contador de referencias en la tabla global de archivos del sistema para liberar recursos.
Eliminación (Delete)	Remueve el vínculo entre el nombre del archivo y el identificador interno en el directorio. El espacio físico se libera solo si no hay más enlaces al archivo.	En sistemas UNIX, esta operación suele denominarse <i>unlink</i> , gestionando la liberación de bloques de forma diferida.
Renombrado	Modifica la etiqueta lógica asociada al descriptor interno. No altera los datos, solo la referencia en la estructura del directorio.	Permite la reorganización del árbol de archivos sin necesidad de copiar físicamente los contenidos.
Truncamiento	Reduce el tamaño de un archivo a una longitud definida (frecuentemente cero), liberando los bloques de datos, pero conservando los metadatos y la identidad del archivo.	Operación común antes de reescribir un archivo completo para optimizar el uso de espacio.



Ilustración 2. Gestión de Directorios

Acciones Posibles en el Manejo de Directorios

Los directorios son archivos de tipo exclusivo que actúan como tablas de correspondencia entre nombres legibles por humanos y descriptores internos del sistema. Sus operaciones son análogas a las de los archivos pero con propósitos organizativos.

- **Crear (mkdir):** Inserta una nueva entrada en la jerarquía. El sistema operativo inicializa el directorio con las entradas especiales esenciales para la navegación relativa.
- **Borrar (rmdir):** Elimina la entrada del directorio del árbol jerárquico. Generalmente, el sistema exige que el directorio esté vacío para prevenir la pérdida accidental de subestructuras completas, a menos que se realice una eliminación recursiva forzada.
- **Abrir y Cerrar (opendir/closedir):** Permiten al sistema preparar la estructura de datos para el listado o búsqueda de elementos. Estas llamadas son la base para el funcionamiento de comandos de exploración del sistema.
- **Lectura de Entradas (readdir):** Devuelve secuencialmente los nombres y descriptores de los archivos contenidos. Es la operación fundamental detrás del comando "ls" o los exploradores de archivos gráficos.
- **Renombrar:** Cambia la identificación lógica de una carpeta. Al igual que con los archivos, esta operación es puramente de metadatos.
- **Montaje (Mount):** Esta acción es crítica en la administración de sistemas, ya que permite fusionar diferentes sistemas de archivos en una única jerarquía lógica, facilitando que dispositivos físicos distintos se vean como un solo árbol de directorios continuo.

Organización con Índices

Para superar la limitación del acceso secuencial, se usan estructuras de indexación que actúan como vías de acceso rápido. Un índice es esencialmente una estructura de datos adicional que almacena valores de claves de búsqueda ordenados junto con punteros a la ubicación física de los registros correspondientes.

- **ISAM (Organización Secuencial Indexada):** Combina acceso secuencial con directo. Mantiene un área de datos secuencial y un área de índices que se carga en memoria para búsquedas rápidas. Es estática y sufre degradación por inserciones (*overflow*).
- **Densos vs. Dispersos:** Los **Índices Densos** tienen una entrada por cada clave, facilitando el acceso directo, pero son grandes. Los **Índices Dispersos** tienen entradas por bloque, son más pequeños y requieren búsqueda secuencial adicional dentro del bloque.
- **Árbol B+:** Estructura predominante optimizada para disco. Es equilibrada (hojas al mismo nivel) y muy "plana" (pocos accesos a disco). Los nodos internos dirigen y las hojas, enlazadas, contienen los punteros o datos, facilitando búsquedas por rango y acceso constante.



Ilustración 3. Organización con índices

Técnicas de Dispersión (*Hashing*)

El *hashing* permite el acceso directo y constante () sin índices ordenados, transformando la clave en una dirección de almacenamiento. Un alto **Factor de Carga** () incrementa las colisiones.

- **Métodos de Dispersión:** El más común es la **División (Aritmética Modular)**, usando el residuo de la división por un número primo. Otros métodos son el **Cuadrado Medio**, el **Plegamiento** (por suma o frontera) y el **Truncamiento y Desplazamiento**.

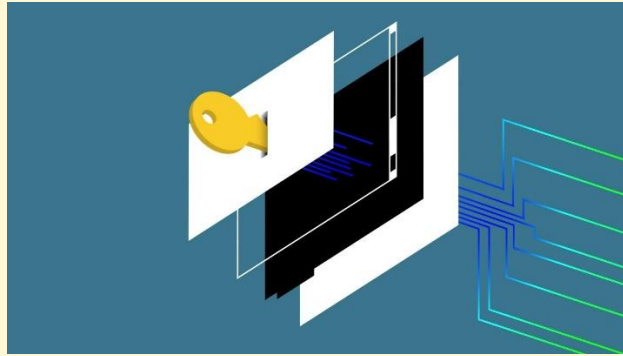


Ilustración 4. Hashing

Manejo y Solución de Colisiones

Las colisiones (dos claves con la misma dirección *hash*) son inevitables.

- **Direccionamiento Abierto (*Hashing Cerrado*):** Los registros quedan en la tabla. Si hay colisión, busca la siguiente posición libre mediante:
 - **Sondeo Lineal:** Busca secuencialmente. Simple, pero causa agrupamiento primario.
 - **Sondeo Cuadrático:** Usa saltos cuadráticos, reduciendo el agrupamiento primario.
 - **Doble Hashing:** Usa una segunda función *hash* para determinar el salto, ofreciendo la mejor distribución.
- **Encadenamiento (*Hashing Abierto*):** Cada posición de la tabla apunta al inicio de una lista enlazada que almacena todos los elementos que colisionan en ese índice. Es robusto, simplifica el borrado y la tabla nunca se "llena".

Redispersión (*Rehash*): Se realiza cuando el Factor de Carga es alto (ej. >75%). Consiste en aumentar el tamaño de la tabla y recalcular la posición de todos los elementos con una nueva función *hash*.

Conclusión

La gestión de archivos abstrae el almacenamiento físico en un modelo lógico persistente. Su eficiencia se basa en **índices** (como árboles B+) para búsquedas rápidas por rango y en la dispersión (hashing) para obtener accesos directos en tiempo constante. Para evitar la degradación del sistema, es fundamental aplicar métodos de

resolución de colisiones (como el encadenamiento) y procesos de redistribución, garantizando así la escalabilidad y el rendimiento ante grandes volúmenes de datos.

Bibliografía

1. De CEUPE, B. (s/f). *¿Cómo funciona la Gestión de archivos?* Ceupe. Recuperado el 2 de mayo de 2026, de <https://www.ceupe.com/blog/como-funciona-la-gestion-archivos.html>
2. AIX. (2025, noviembre 28). Ibm.com. <https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.2.0?topic=management-file-systems>
3. Indexación B-Tree. (s/f). Codefinity.com. Recuperado el 2 de mayo de 2026, de <https://codefinity.com/es/courses/v2/d90d9403-ce34-4555-b549-6bb5773a48a2/1128b6ab-f333-4267-893e-98c6efa140e3/93326fb3-3a50-4f70-9f8c-d7e54f32fd7e>

Quiz complementario

✕

Victor Manuel Quijas Contreras

IL366 - Sistemas Operativos, Becerra Velázquez Violeta del Rocío

Participantes

Calificaciones

General

19 de enero - 25 de enero

26 de enero - 1 de febrero

2 de febrero - 8 de febrero

9 de febrero - 15 de febrero

16 de febrero - 22 de febrero

Realizar una captura de pantalla para anexarlo a la entrega de la actividad 13.

Intentos permitidos: 6

Este examen se abrió en miércoles, 15 de abril de 2026, 07:00

Este examen se cerrará en domingo, 3 de mayo de 2026, 23:00

Método de calificación: Calificación más alta

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación / 3.00	Calificación / 4.00	Revisión
1	Terminado Enviado sábado, 2 de mayo de 2026, 16:05	2.00	2.67	No permitido
2	Terminado Enviado sábado, 2 de mayo de 2026, 16:09	3.00	4.00	

Calificación más alta: 4.00 / 4.00.

Entrada-Salida